AI MINI PROJECT

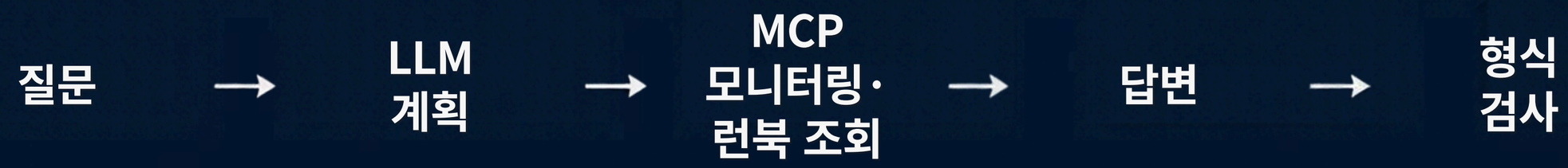
# 운영 장애 대응 에이전트

상태 변화 추적 · 근거 기반 복구 확인

G028 최민석

# 기존 구조

질문 → 도구 조회 → 답변 생성




MCP · 모델 · 웹 연결은 재사용

기존 검사: 길이와 번호 형식

```
ok = len(draft) >= 30 and "1)" in draft
```

# 추가한 처리

관측을 기록하고, 코드로 판정하고, 근거를 검사합니다.

질문·대상 확인 → 관측 조회 → 관측 이력 저장 → 변화·복구 판정 → 근거 검사와 설명

재사용 — MCP · 모델 · 웹 연결

직접 구현 — 관측 이력 · 복구 판정 · 근거 검증

# 발견한 문제

복구 판단 · 대화 대상 · 답변 근거

01

## 정상 1회로 복구 확정

연속된 정상 관측을 확인할 필요

02

## 후속 질문에서 대상 혼동

“그 서비스”를 이전 조사와 연결할 필요

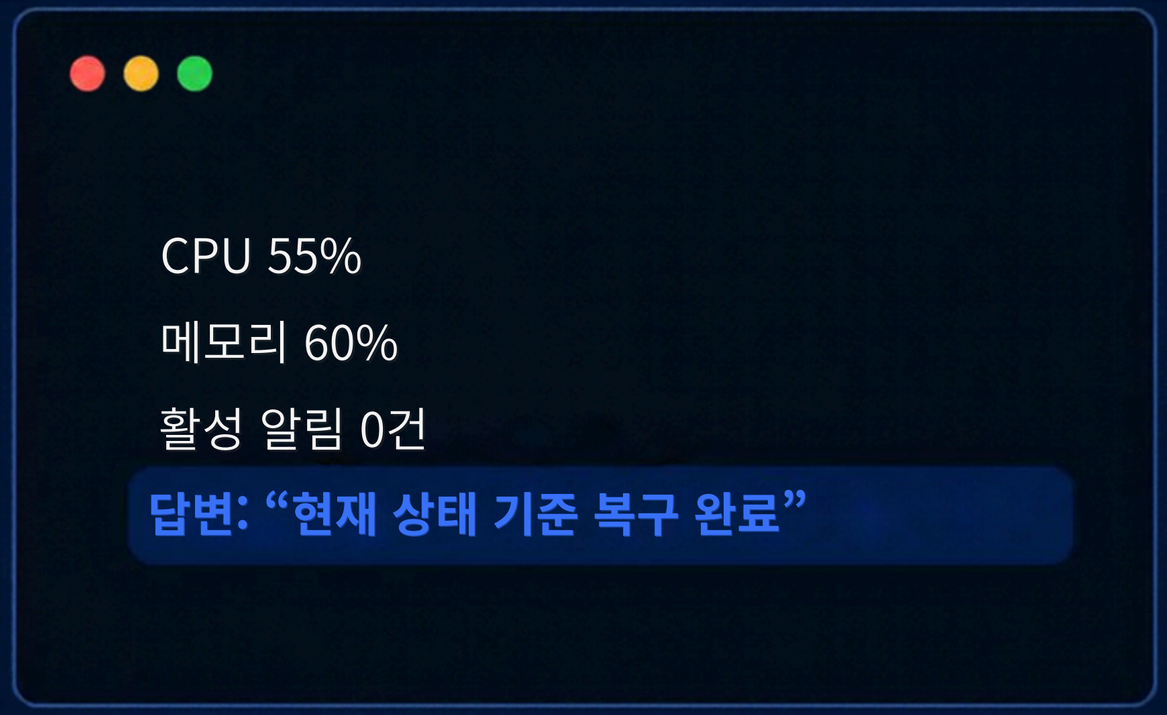
03

## 조회하지 않은 로그를 분석했다고 답변

실제 조회 근거와 답변을 대조할 필요

# 정상 1회와 복구의 차이

개선 전 실제 답변 발췌 · 합성 관측으로 재현




개선 전 답변

**“현재 상태 기준 복구 완료”**

놓친 조건

## 정상 관측은 1회

수치의 정상화 ≠ 안정적인 복구

개선 후: 첫 정상은 ‘부분 회복’

# 판정과 근거 검증

코드가 판정하고, 모델의 설명은 실제 근거와 대조합니다.

recovery.py

```
normal_streak += 1
```

**복구 판정**

**유효한 정상 2회 + 최소 5초 간격**

graph.py

```
draft, errors = validate_draft(
    state["draft"], bundle)
```

근거 검사

grounding.py에서 근거·런북 대조

graph.py · 재작성 조건

```
attempts < 2
```

재작성 제한

최대 1회, 재실패 시 판단 보류

# 개선 전후

동일한 합성 관측 5단계 × 3회 · 10/20 비교

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 개선 전<br>조기 복구 오류<br>(적을수록 좋음) | 3/3 | → | 개선 후<br>조기 복구 오류<br>(적을수록 좋음) | 0/3 |
| 개선 전<br>재발 안내<br>(많을수록 좋음) | 0/3 | → | 개선 후<br>재발 안내<br>(많을수록 좋음) | 3/3 |

10/21 최신 검증은 별도 진행

| | | |
|---|---|---|
| 최신 로컬 웹 복구<br>15/15단계 일치 | 실제 제공 API 진단<br>POST 3건 · SSE 1건 검증 통과 | 고정 시나리오 결과<br>일반 정확도와 구분 |

# 조사 기록의 연결

한 번의 답변에서, 이어지는 조사로

01
**새로 진단**
새 관측 저장

→

02
**복구 재점검**
새 데이터 조회

→

03
**이력·변화 확인**
수치·알림 비교

→

04
**재발 안내**
복구 후 이상 감지

→

05
**Markdown 보고서**
조사 결과 내보내기

**“그 서비스 다시 확인해줘” → 이전 대상 재점검**

# 한계와 다음 단계

## 합성 데이터

실제 운영 복구는 미확인
다음: 실제 지표·서비스별 기준 연결

## 신중한 복구 판정

정상 2회 · 최소 5초 간격
성급한 확정 감소 ↔ 확인 지연

## 코드 기반 정책

일관된 판정 ↔ 제한된 진단 범위
다음: 서비스별 정책 세분화

## LangSmith 추적 미검증

관련 서비스·배포 이력 연계는 미구현

코드 저장소 https://github.com/likefool1714/ai-miniproject